MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT

Lucrare de laborator nr. 3

Cifruri polialfabetice. Algoritmul Playfair

Disciplina: Criptografie

Varianta 23 — sarcina 3.1

Realizat de: Tacu Igor, FAF-242

Lector: Maia Zaica

Chișinău — 2026

Contents

1 Sarcina și alegerea variantei **1**

2 Modelul folosit **1**

2.1 Alfabetul și matricea 1

2.2 Pregătirea textului 1

2.3 Construirea cheii și regulile Playfair 2

3 Implementare **2**

4 Exemplu complet de criptare și decriptare **3**

5 Verificări și cazuri de eroare **3**

6 Limite și concluzii **4**

Fișiere și sursă **4**

1 Sarcina și alegerea variantei

Numărul meu în registru este **23**. Conform notei de la sfârșitul îndrumarului, numerele impare rezolvă **sarcina 3.1**: implementarea cifrului Playfair pentru mesaje în limba română. Programul trebuie să primească operația, cheia și mesajul sau criptograma, apoi să afișeze rezultatul. Cheia are minimum șapte litere; caracterele nepermise sunt respinse cu o indicație despre intervalul admis. Spațiile din textul decriptat se restabilesc manual. Sarcina 3.2, despre Vigenère, revine numerelor pare și nu face parte din această variantă.

2 Modelul folosit

2.1 Alfabetul și matricea

Am păstrat ordinea alfabetului românesc folosită în laboratorul 1:

`A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y Z`

Sunt 31 de litere. Enunțul menționează simultan 31 de litere românești și intervalul `A-Z/a-z`; ultimul, luat literal, ar conține numai 26 de litere. Pentru a putea introduce mesaje românești, programul acceptă și cele cinci litere cu diacritice, inclusiv variantele cu sedilă pentru Ș și Ț. Acceptă spații în mesajul clar, deoarece etapa de pregătire din îndrumar le elimină. Cheia și criptograma nu acceptă spații. Cifrele, punctuația, taburile și alte simboluri sunt respinse.

O matrice dreptunghiulară completă cu 31 de poziții ar avea doar dimensiunile 1×31 sau 31×1. Acestea nu ar permite folosirea efectivă a regulii dreptunghiului. Îndrumarul admite explicit o matrice cu *aproape toate* literele și restabilirea intuitivă a literelor eliminate. Am ales **5 rânduri și 6 coloane**: 30 de poziții. Litera `Q`, rară în cuvintele românești, este asimilată cu `K` înainte de cifrare. Este o pierdere de informație: după descifrare, un `K` provenit din `Q` poate fi recunoscut numai din context. Nu elimin diacriticele, pentru că ele sunt esențiale pentru un text românesc lizibil.

2.2 Pregătirea textului

Mai întâi transform literele în majuscule, elimin spațiile, normalizez formele Unicode echivalente și aplic `Q`→`K`. Apoi formez perechi de câte două litere. Dacă următoarele două litere sunt identice, inserez `X` între ele; pentru perechea `XX` folosesc `Z`, ca să nu produc din nou o pereche egală. Aceeași regulă completează mesajele cu lungime impară. De exemplu:

`ANA ARE MERE` $\longrightarrow$ `AN AX AR EM ER EX.`

Regula se aplică perechilor formate efectiv, nu oricăror două litere identice care devin vecine după eliminarea spațiilor. Literele de umplere nu se șterg automat la decriptare: un `X` sau `Z` poate aparține mesajului original, iar programul nu poate decide sigur acest lucru.

2.3 Construirea cheii și regulile Playfair

Cheia de demonstrație este `SECURITATE` (10 litere). Repetițiile se elimină după prima apariție: `SECURITA`. Adaug apoi, în ordinea de mai sus, toate literele alfabetului de 30 care încă lipsesc. Matricea rezultată este:

S	E	C	U	R	I
T	A	Ă	Â	B	D
F	G	H	Î	J	K
L	M	N	O	P	Ș
Ț	V	W	X	Y	Z

Pentru o digramă, pozițiile sunt (r_1, c_1) și (r_2, c_2):

- același rând: ambele coloane avansează cu o poziție modulo 6;
- aceeași coloană: ambele rânduri avansează cu o poziție modulo 5;
- rânduri și coloane diferite: rezultatul este (r_1, c_2), respectiv (r_2, c_1), adică celelalte colțuri ale dreptunghiului.

La decriptare, primele două deplasări merg în sens opus; regula dreptunghiului este aceeași. Exemple simple din matricea de mai sus: `SE`→`EC` (rând), `ST`→`TF` (coloană), `SA`→`ET` (dreptunghi). Trecerea peste margine se vede în `IS`→`SE`.

3 Implementare

Programul este în `lab3/playfair.py`, Python 3, fără pachete externe. Funcțiile sunt separate după responsabilitate: `clean` validează și normalizează intrarea; `key_square` construiește matricea; `prepare` produce digramele; `transform` aplică regulile; `encrypt` și `decrypt` sunt operațiile folosite de interfața de consolă.

Partea decisivă a transformării este scurtă și oglindește exact cele trei cazuri:

```
if ra == rb:
    output.extend((square[ra * COLS + (ca + direction) % COLS],
                   square[rb * COLS + (cb + direction) % COLS]))
elif ca == cb:
    output.extend((square[((ra + direction) % ROWS) * COLS + ca],
                   square[((rb + direction) % ROWS) * COLS + cb]))
else:
    output.extend((square[ra * COLS + cb], square[rb * COLS + ca]))
```

Valoarea `direction` este $+1$ la criptare și -1 la decriptare. Operatorul `%` face rotația la capătul rândului sau al coloanei. Pozițiile literelor sunt construite o singură dată într-un dicționar, înainte de parcurgerea digramelor; astfel nu este necesară căutarea repetată în matrice.

La criptare se validează cheia și mesajul, se afișează matricea și digramele pregătite, apoi criptograma. La decriptare se verifică în plus lungimea pară a criptogramei și absența perechilor identice, imposibile într-o criptogramă Playfair validă. Programul afișează textul pregătit rezultat și amintește că spațiile, eventualele umpleri și litera `Q` trebuie restabilite manual.

4 Exemplu complet de criptare și decriptare

Folosesc cheia `SECURITATE` și mesajul `ȘTIINȚĂ ȘI CERCETARE`. După normalizare și formarea digramelor obțin:

`ȘT IX IN ȚĂ ȘI CE RC ET AR EX`

`X` a fost inserat între cele două litere `I` consecutive, iar ultimul `E` a fost completat cu `X`. Următorul tabel arată toate substituțiile, astfel încât rezultatul poate fi verificat manual:

Clar	ȘT	IX	IN	ȚĂ	ȘI	CE	RC	ET	AR	EX
Cifrat	LD	UZ	CȘ	WT	ZD	UC	IU	SA	BE	UV

Criptograma fără separatori este:

`LDUZCȘWTZDUCIUSABEUV`

Decriptarea cu aceeași cheie dă `ȘTIXINȚĂȘICERCETAREX`. După eliminarea celor două litere de umplere și plasarea manuală a spațiilor, recuperez `ȘTIINȚĂ ȘI CERCETARE`. Exemplul arată de ce rezultatul brut al decriptării nu este întotdeauna identic cu forma inițială a mesajului.

5 Verificări și cazuri de eroare

Am rulat `python3 -m unittest -v test_playfair.py`. Cele șapte teste acoperă matricea (30 de litere distincte), cele trei reguli și rotația la margini, pregătirea literelor duble, mesaje impare, diacriticele, validarea datelor și relația

$$D_k(E_k(m)) = \text{prepare}(m).$$

Unul dintre teste verifică separat toate cele $30 \cdot 29 = 870$ de digrame cu litere diferite: cifrează fiecare digramă și confirmă că decriptarea o recuperează. Egalitatea este cu textul *pregătit*, deoarece inserările și pierderea lui `Q` nu pot fi inversate automat. Am verificat această proprietate pentru mesaje cu diacritice, cu litere `X` repetate și cu `Q`.

Intrare sau situație	Rezultat urmărit
Cheia `SCURT`	Respinsă: are sub 7 litere.
Mesajul `ABC!`	Respins: semnul `!` nu este permis; se afișează caracterele admise.
Criptograma `ABC`	Respinsă: lungime impară.
Criptograma `AA`	Respinsă: digramă cu litere identice.
Textul `ştiinţă`	Normalizat la `ȘTIINȚĂ`.

6 Limite și concluzii

Playfair ascunde frecvența literelor individuale mai bine decât un cifru de substituție monoalfabetic, deoarece criptează *perechi* și o literă poate avea rezultate diferite în funcție de vecina sa. Totuși, perechile repetate dintr-un text lung lasă tipare, iar algoritmul este nepotrivit pentru protecția datelor actuale. Implementarea de aici are scop didactic.

Varianta de 30 de poziții respectă recomandarea din îndrumar pentru un alfabet care nu încape într-o matrice potrivită, dar `Q`→`K` înseamnă că descifrarea nu poate reconstitui automat toate mesajele. Același lucru se aplică spațiilor și literelor de umplere. Programul lasă aceste decizii la cititor, în acord cu cerința de restabilire manuală a formei finale.

Fișiere și sursă

- `lab3/playfair.py` — implementarea și interfața de consolă;
- `lab3/test_playfair.py` — verificările automate;
- `lab3/report.tex` — sursa acestui raport.

Îndrumar: *Lucrare de laborator nr. 3. Cifruri polialfabetice*, secțiunea 3.2 și sarcina 3.1, paginile 3–7 (documentul furnizat pentru curs).